

Lista de Exercícios – Python

Prof.: Wesley Costa

Tema: Variáveis, Tipos de Dados e Operadores

Questão 1

Uma escola está organizando o cadastro inicial dos alunos que ingressaram no curso Técnico em Informática. Para isso, é necessário criar um programa que permita informar o nome do aluno, sua idade e o curso em que está matriculado. Após a coleta dessas informações, o sistema deve exibir uma mensagem organizada apresentando os dados informados.

Questão 2

Durante o desenvolvimento de um sistema, o programador precisa compreender a diferença entre números inteiros e números reais. Crie um programa que permita ao usuário informar um número inteiro e, em seguida, um número decimal. Após a leitura, o programa deve exibir os valores informados e também indicar o tipo de dado de cada um.

Questão 3

Em alguns casos, os dados digitados pelo usuário chegam ao sistema como texto. Desenvolva um programa que leia um número digitado pelo usuário como texto, realize a conversão para número inteiro e, ao final, exiba o valor convertido e seu respectivo tipo de dado.

Questão 4

Uma aplicação simples precisa calcular a idade aproximada de uma pessoa. Para isso, o sistema deve solicitar o nome do usuário e o ano de nascimento. Considerando o ano atual, o programa deve calcular e exibir a idade da pessoa juntamente com seu nome.

Questão 5

Para auxiliar em atividades matemáticas básicas, desenvolva um programa que permita ao usuário informar a base e a altura de um retângulo. A partir desses valores, o sistema deve calcular e exibir a área correspondente.

Questão 6

Um sistema de apoio ao aprendizado de matemática precisa realizar operações básicas entre dois números informados pelo usuário. O programa deve ler dois valores numéricos e exibir o resultado da soma, subtração, multiplicação e divisão entre eles.

Questão 7

Um professor deseja automatizar o cálculo da média de seus alunos. Crie um programa que permita informar três notas e, ao final, calcule e exiba a média aritmética dessas notas.

Questão 8

Em um sistema de previsão do tempo, é necessário converter temperaturas entre diferentes escalas. Desenvolva um programa que leia uma temperatura informada em graus Celsius e apresente o valor correspondente em graus Fahrenheit.

Questão 9

Uma empresa deseja calcular o salário líquido de seus funcionários. Para isso, o sistema deve permitir informar o salário bruto e o percentual de desconto aplicado. O programa deve calcular o valor do desconto e exibir o salário final após o desconto.

Questão 10

Durante a execução de cálculos matemáticos, é comum trabalhar com divisão inteira e resto da divisão. Crie um programa que leia dois números inteiros e apresente o resultado da divisão inteira entre eles, bem como o valor do resto dessa divisão.

Questão 11

Um sistema de comparação numérica precisa verificar relações entre dois valores informados pelo usuário. Desenvolva um programa que leia dois números e informe se eles são iguais, ou qual deles é maior.

Questão 12

Para controle de acesso a determinados ambientes, é necessário verificar a idade do usuário. Crie um programa que leia a idade de uma pessoa e informe se ela é maior ou menor de idade.

Questão 13

Em um módulo de testes, o programador precisa analisar comparações entre dois valores. Desenvolva um programa que leia dois números e exiba o resultado das principais comparações entre eles, como maior, menor, igual e diferente.

Questão 14

Um sistema de segurança controla o acesso de usuários com base em duas condições. O programa deve solicitar a idade do usuário e se ele possui autorização. O acesso só deve ser permitido caso a idade seja maior ou igual a 18 anos e a autorização seja verdadeira. O sistema deve informar se o acesso foi liberado ou negado.

Questão 15

Uma loja oferece desconto especial em determinadas situações. O sistema deve solicitar o valor total da compra e informar se o cliente é VIP. O desconto será concedido caso o valor da compra seja superior a 100 reais ou o cliente seja VIP. O programa deve informar se o cliente tem direito ao desconto.

Questão 16

Um pequeno comércio deseja calcular o valor total de uma venda. Para isso, o sistema deve permitir informar o nome do produto, o preço unitário e a quantidade comprada. O programa deve calcular e exibir o valor total da compra.

Questão 17

Uma aplicação de controle financeiro pessoal precisa analisar a situação mensal de um usuário. O sistema deve solicitar o valor do salário e o total de gastos mensais. Após os cálculos, o programa deve informar quanto sobra ou falta e indicar se o usuário está com saldo positivo ou negativo.

Questão 18

Um programa de apoio educacional precisa simular uma calculadora simples. O sistema deve solicitar dois números e apresentar os resultados das quatro operações básicas. Ao final, o programa deve indicar qual das operações gerou o maior resultado.

Questão 19

Um sistema de cadastro precisa armazenar informações pessoais de um usuário. O programa deve solicitar nome, idade, altura e peso. Após a coleta, o sistema deve exibir todas as informações de forma organizada.

Questão 20 – Desafio

Uma escola deseja analisar o desempenho de seus alunos. O sistema deve solicitar o nome do aluno e duas notas. Após o cálculo da média, o programa deve exibir a média obtida e informar se o aluno atingiu a média mínima igual ou superior a 7.